Chương 4: Mô hình quan hệ

- Dựa trên lý thuyết tập hợp
- Dễ dàng ánh xạ đến cấu trúc lưu trữ vật lý
- Các khái niệm cơ bản
- Thuật ngữ toán học: quan hệ, bộ và thuộc tính
- Thuật ngữ hướng dữ liệu: bảng, bản ghi và trường
- Được biểu diễn bởi lược đồ quan hệ

Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- Các khái niệm của mô hình quan hệ
- Ràng buộc toàn vẹn
- Các đặc trưng của quan hệ
- Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

Giới thiệu

- Do tiến sĩ E. F. Codd đưa ra
  - “A Relation Model for Large Shared Data Banks”, Communications of ACM, 6/1970
- Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ
  - Khái niệm quan hệ
- Có nền tảng lý thuyết vững chắc
  - Lý thuyết tập hợp
- Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại
  - Oracle, DB2, SQL Server…

Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- **Các khái niệm của mô hình quan hệ**
  - Quan hệ (Relation)
  - Thuộc tính (Attribute)
  - Lược đồ (Schema)
  - Bộ (Tuple)
  - Miền giá trị (Domain)
- Ràng buộc toàn vẹn
- Các đặc trưng của quan hệ
- Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Quan hệ

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) 2 chiều gọi là quan hệ

Thuộc tính: Một cột là một thuộc tính của Sinh viên

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Một dòng: là một sinh viên

Tên quan hệ là SinhVien

Quan hệ

- Quan hệ gồm
  - Tên
  - Tập hợp các cột
    - Cố định
    - Được đặt tên
    - Có kiểu dữ liệu
  - Tập hợp các dòng
    - Thay đổi theo thời gian: update, insert, xoá
- Một dòng ~ Một thực thể
- Quan hệ ~ Tập thực thể

Thuộc tính

- Tên các cột của quan hệ
- Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó

Thuộc tính

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

- Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột đều có chung kiểu dữ liệu

Lược đồ

- Lược đồ quan hệ
  - Tên của quan hệ
  - Tên của tập thuộc tính

Lược đồ quan hệ

SinhVien(MASV, HoSV, TenV, NGSINH, Gioitinh,NoiSinh,MaLop)

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Lược đồ

- Lược đồ CSDL
  - Gồm nhiều lược đồ quan hệ

SinhVien(MASV, HoSV, TenV, NGSINH, Gioitinh,NoiSinh,MaLop)

Lop(MaLop, TenLop, SiSo, MaKhoa, GVCN)

Bộ

- Là các dòng của quan hệ (trừ dòng tiêu đề - tên của các thuộc tính)
- Thể hiện dữ liệu cụ thể của các thuộc tính trong quan hệ

<K1103, Ha, Duy Lap ,18/4/1986 ,Nam ,Nghe An ,K11 >

MASV	HO TEN DEM	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Miền giá trị

- Là tập các giá trị nguyên tố gắn liền với một thuộc tính
  - Kiểu dữ liệu cơ sở
    - Chuỗi ký tự (string)
    - Số (integer)
  - Các kiểu dữ liệu phức tạp
    - Tập hợp (set)
    - Danh sách (list)
    - Mảng (array)
    - Bản ghi (record)
- Ví dụ
  - MaLop: string
  - SiSo: integer

Định nghĩa hình thức

- Lược đồ quan hệ
  - Cho $A_1, A_2, \ldots, A_n$ là các thuộc tính
  - Có các miền giá trị $D_1, D_2, \ldots, D_n$ tương ứng
  - Ký hiệu $R(A_1{:}D_1, A_2{:}D_2, \ldots, A_n{:}D_n)$ là một lược đồ quan hệ
  - <u>Bậc</u> của lược đồ quan hệ là số lượng thuộc tính trong lược đồ
  - SinhVien(MASV:String, HoSV:string, TenV:string, NGSINH:date, Gioitinh: binary ,NoiSinh:string ,MaLop:String)
    - SinhVien là một lược đồ bậc 7 mô tả đối tượng sinh viên
    - MASV là một thuộc tính có miền giá trị là chuỗi ký tự
    - GioiTinh là một thuộc tính có miền giá trị là 0 hoặc 1

Định nghĩa hình thức

- Quan hệ (hay thể hiện quan hệ)
  - Một quan hệ r của lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, ký hiệu r(R), là một tập các bộ $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$:
  - Trong đó mỗi t_i là 1 danh sách <u>có thứ tự</u> của n giá trị $t_i = <v_1, v_2, \ldots, v_n>$
    - Mỗi v_j là một phần tử của miền giá trị $DOM(A_j)$ hoặc giá trị rỗng

t1

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Tóm tắt các ký hiệu

- Lược đồ quan hệ R bậc n
  - $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$
- Tập thuộc tính của R
  - R^+
- Quan hệ (thể hiện quan hệ)
  - R, S, P, Q
- Bộ
  - t, u, v
- Miền giá trị của thuộc tính A
  - DOM(A) hay MGT(A)
- Giá trị tại thuộc tính A của bộ thứ t
  - t.A hay t[A]

Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- Các khái niệm của mô hình quan hệ
- **Ràng buộc toàn vẹn**
  - Siêu khóa (Super key)
  - Khóa
  - Khóa chính (Primary key)
  - Tham chiếu
  - Khóa ngoại (Foreign key)
- Các đặc trưng của quan hệ
- Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

Ràng buộc toàn vẹn

- RBTV (Integrity Constraint)
  - Là những qui tắc, điều kiện, ràng buộc cần được thỏa mãn cho mọi thể thiện của CSDL quan hệ
- RBTV được mô tả khi định nghĩa lược đồ quan hệ
- RBTV được kiểm tra khi các quan hệ có thay đổi

Siêu khóa

- Các bộ trong quan hệ phải khác nhau từng đôi một
- Siêu khóa (Super Key)
  - Gọi SK là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R
  - SK là siêu khóa khi

$$\forall r,\ \forall t1,t2 \in r,\ t1 \neq t2 \Rightarrow t1[SK] \neq t2[SK]$$

  - Siêu khóa là tập các thuộc tính dùng để xác định <u>tính duy nhất</u> của mỗi bộ trong quan hệ
  - Mọi lược đồ quan hệ có tối thiểu một siêu khóa

Khóa

- Định nghĩa
  - Gọi K là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R
  - K là khóa nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện
    - K là một siêu khóa của R
    - $\forall K' \subset K,\ K' \neq K$, K' không phải là siêu khóa của R

- Nhận xét
  - Giá trị của khóa dùng để nhận biết một bộ trong quan hệ
  - Khóa là một đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể hiện quan hệ
  - Khóa được xây dựng dựa vào ý nghĩa của một số thuộc tính trong quan hệ
  - Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa

Khóa chính

- Xét quan hệ SinhVien(MASV, HoSV, TenV, NGSINH, Gioitinh, NoiSinh, MaLop)
  - Có 2 khóa (Siêu Khóa va Khóa)
    - MASV
    - HOSV, TENSV, NGSINH
  - Khi cài đặt quan hệ thành bảng (table)
    - Chọn 1 khóa làm cơ sở để nhận biết các bộ
      - Khóa có ít thuộc tính hơn
    - Khóa được chọn gọi là <u>khóa chính</u> (PK - primary key)
      - Các thuộc tính khóa chính phải có giá trị khác null
      - Các thuộc tính khóa chính thường được gạch dưới

SinhVien(<u>MASV</u>, HoSV, TenV, NGSINH, Gioitinh, NoiSinh, MaLop)

MaSV	HoTen	NgaySinh	NoiSinh	Lop	Khoa	
Ma1	Nguyen van A	11/12/2002	HaNOi	K14-CNTT		
Ma2	Nguyen van A	11/12/2002	ThaiBinh	K14-CNTT-VJ		
Ma3	Nguyen van A	11/12/2002	ThaiBinh	K14-CNTT-DSAI		
Ma4	Nguyen van A	11/12/2002	SonLa			
Ma5	Tran Van B	11/12/2002	Nghe AN			
Ma6	Le Van C	11/12/2002	NamDinh			

MaSV	HoTen	NgaySinh	NoiSinh	Lop	Khoa	
Ma1	Nguyen van A	11/12/2002	HaNOi	K14-CNTT		
Ma2	Nguyen van A	11/12/2002	ThaiBinh	K14-CNTT-VJ		
Ma3	Nguyen van A	11/12/2002	NamDinh	K14-CNTT-DSAI		
Ma4	Nguyen van A	11/12/2002	SonLa			
Ma5	Tran Van B	11/12/2002	Nghe AN			
Ma6	Le Van C	11/12/2002	NamDinh			

HoTen+”\t”+NgaySinh+”\t”+NoiSinh

Tham chiếu

- Một bộ trong quan hệ R, tại thuộc tính A nếu nhận một giá trị từ một thuộc tính B của quan hệ S, ta gọi R tham chiếu S
  - Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước

S

MaLop	TênLop		
K11	Khoá 11		

R

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Khóa ngoại

- Xét 2 lược đồ R và S
  - Gọi FK là tập thuộc tính khác rỗng của R
  - FK là khóa ngoại (Foreign Key) của R khi
    - Các thuộc tính trong FK phải có cùng miền giá trị với các thuộc tính khóa chính của S
    - Giá trị tại FK của một bộ $t_1 \in R$
      - Hoặc bằng giá trị tại khóa chính của một bộ $t_2 \in S$
      - Hoặc bằng giá trị rỗng
- Ví dụ

SINH_VIEN (**maSV**,tenSV,ngaysinh, nam, diachi,***malop***)

LOP(**malop**,lop, khoa, GVCN, loptruong)

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, *PHG*)

PHONGBAN(TENPHG, MAPHG)

Khóa chính

Khóa ngoại

Khóa ngoại (tt)

- Nhận xét
  - Trong một lược đồ quan hệ, một thuộc tính vừa có thể tham gia vào khóa chính, vừa tham gia vào khóa ngoại
  - Khóa ngoại có thể tham chiếu đến khóa chính trên cùng 1 lược đồ quan hệ
  - Có thể có nhiều khóa ngoại tham chiếu đến cùng một khóa chính
  - Ràng buộc tham chiếu = Ràng buộc khóa ngoại

Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- Các khái niệm của mô hình quan hệ
- Ràng buộc toàn vẹn
- **Các đặc trưng của quan hệ**
- Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

Các đặc trưng của quan hệ

- Thứ tự các bộ trong quan hệ là không quan trọng

Có thể đảo thứ tự

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

- Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là quan trọng

Bộ < **K1101, Nguyen Van, A ,27/1/1986 ,Nam ,TpHCM ,K11 >**

khác

Bộ < **K1101, Nguyen Van, A ,27/1/1986 ,TpHCM , Nam, K11 >**

Các đặc trưng của quan hệ (tt)

- Mỗi giá trị trong một bộ
  - Hoặc là một giá trị nguyên tố
  - Hoặc là một giá trị rỗng (null)

- Không có bộ nào trùng nhau